



Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques de Beni Mellal

Rapport de Stage – Projet de Fin d’Année

**Étude et modélisation d’une station de recharge intelligente
pour véhicules électriques connectée au réseau de la SRM-FM**

Réalisé par : Anass Ghilmi
Filière : Génie Électrique
Option : Systèmes Embarqués et Informatique Industrielle
Entreprise d’accueil : Société Régionale Multiservices Fès–Meknès (SRM-FM)
Période d’immersion : du 13 juillet au 21 août 2026 (40 jours)
Outil de simulation : MATLAB / Simulink – Simscape Electrical
Encadrant professionnel : M. Labcir

Dédicace

À mes parents, à ma famille et à tous ceux qui m'ont soutenu dans mon parcours d'ingénieur.

Remerciements

Je remercie la direction et les équipes de la Société Régionale Multiservices Fès–Meknès pour l'accueil, les échanges techniques et l'accès aux équipements observés. Je remercie également M. Labcir pour son accompagnement, ainsi que les enseignants de la Faculté des Sciences et Techniques de Beni Mellal pour la formation scientifique et méthodologique apportée au sein de la filière Génie Électrique.

Résumé

Ce rapport associe une immersion au sein des services d'électricité de la SRM Fès–Meknès et une étude de modélisation d'une station de recharge intelligente pour véhicules électriques. La phase d'observation a porté sur les postes HTA/BT, les protections numériques, la télémesure, le diagnostic de câbles et l'éclairage public. Ces observations ont permis d'identifier les contraintes de qualité de l'énergie et de continuité de service auxquelles doit répondre une nouvelle charge telle qu'une station de recharge. Le projet développé sous MATLAB/Simulink comporte un redresseur actif PFC, un bus continu de 800 V, un hacheur Buck et un BMS Stateflow. Une supervision électro-thermique, fondée sur la température interne de la batterie, complète le délestage réseau. Lorsque T_{batt} franchit 45 °C, le courant de charge est limité de -50 A à -10 A . La commande vectorielle avec PLL garantit des courants réseau sinusoïdaux et un facteur de puissance proche de l'unité.

Mots-clés : SRM-FM, Smart Grid, véhicule électrique, PFC, commande vectorielle, BMS, délestage, Simulink.

Résumé en arabe

يعرض هذا التقرير دراسة ومحاكاة محطة شحن ذكية للمركبات الكهربائية مرتبطة بشبكة توزيع الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس. يعتمد النموذج على مقوم فعال لتصحيح معامل القدرة، وناقل مستمر بقيمة 800 فولت، ومحول خافض لشحن بطارية ليثيوم-أيون. تتحكم منظومة Stateflow في الشحن وفي تخفيض التيار حسب قيد الشبكة ودرجة حرارة البطارية. تبين المحاكاة استقرار الناقل المستمر وتحسن جودة تيار الشبكة وانتقال تيار الشحن من 50 أمبير إلى 10 أمبير عند تجاوز درجة الحرارة 45 درجة مئوية.

Abstract

This report combines an immersion within the electrical services of SRM Fès–Meknès with the modelling of an intelligent electric-vehicle charging station. Field observations covered MV/LV substations, numerical protection, remote monitoring, cable diagnosis and public lighting. These activities provided the operational context for the project. The MATLAB/Simulink model includes an active PFC rectifier, an 800 V DC link, a buck converter and a Stateflow BMS. Thermal supervision monitors the internal battery temperature and reduces the charging-current reference from -50 A to -10 A when T_{batt} exceeds $45\text{ }^{\circ}\text{C}$. PLL-based vector control ensures sinusoidal grid currents and near-unity power factor.

Table des matières

Introduction générale	1
1 Présentation de la SRM-FM et contexte du stage	2
1.1 Présentation générale	2
1.2 Enjeux du réseau de distribution	2
1.3 Organisation technique observée	2
2 Immersion dans les services d'électricité	4
2.1 Mesure, protection et contrôle-commande	4
2.2 Diagnostic des câbles et sécurité	6
2.3 Basse tension et éclairage public	6
3 Problématique et architecture de la station de recharge	8
3.1 Objectifs de conception	8
3.2 Chaîne de puissance	8
3.3 Justification du bus continu	10
3.4 Modèle électro-thermique de la batterie	10
4 Commande vectorielle et gestion intelligente de charge	12
4.1 PLL et commande dq	12
4.2 Régulateur PI et PWM	13
4.3 BMS, délestage réseau et dérating thermique	13
4.4 Protocole de validation thermique	14
5 Résultats de simulation et analyse	15

5.1	Synchronisation et qualité des courants	15
5.2	Bus DC et réponse électro-thermique de la batterie	16
5.3	Discussion et conclusion du chapitre	16
Conclusion générale et perspectives		18
Références bibliographiques		19
A Liste des abréviations		20

Table des figures

1	Relais numérique de protection MiCOM observé dans un poste.	4
2	Coffret ENSTO de téléconduite et de télémessure (RTU).	5
3	Unité SA 32 et générateur de chocs SSG de marque BAUR.	6
4	Schéma de blocs final de la station de recharge intelligente sous MATLAB / Simulink, incluant la supervision Stateflow, le dérating thermique et le délestage réseau.	9
5	Configuration des effets thermiques et des paramètres de la batterie sous Simulink.	11
6	Rampe de phase ωt délivrée par la PLL triphasée.	12
7	Diagramme d'états Stateflow intégrant les modes de charge, le délestage réseau et le dérating thermique.	13
8	Configuration du signal de courant réseau $I_{\text{réseau}} = 200 \text{ A}$ pour la validation du bridage thermique.	14
9	Courants triphasés du réseau I_{abc} après filtrage inductif.	15
10	Évolution temporelle du courant de charge (jaune), du SOC (bleu) et de la tem- pérature interne de la batterie (orange) lors du dérating thermique.	16

Liste des tableaux

1	Paramètres de la simulation.	10
2	Bilan des performances simulées.	17

Introduction générale

La transition énergétique et l'électrification des transports transforment progressivement les réseaux de distribution [1]. Une station de recharge représente une charge de puissance significative dont l'impact dépend de son emplacement, de sa simultanéité avec les autres usages et de sa stratégie de commande. Dans un réseau moderne, sa conception ne peut être séparée des contraintes d'exploitation : qualité de tension, courant harmonique, facteur de puissance, protection et continuité de service.

Le stage réalisé à la SRM Fès–Meknès a offert un cadre concret pour comprendre ces contraintes. Le projet vise à modéliser, sous MATLAB/Simulink, une station de recharge intelligente reliée à un réseau triphasé de distribution. Son périmètre couvre la chaîne de conversion AC/DC/DC, la régulation d'un bus continu à 800 V, la commande vectorielle du redresseur actif et la gestion de la charge par un superviseur Stateflow. La méthode adoptée associe une observation des ouvrages de distribution, le dimensionnement des blocs de puissance, l'élaboration des lois de commande, puis des scénarios de simulation incluant le délestage et le dérating thermique. Les calculs de raccordement, les essais matériels et la certification de conformité sortent du périmètre de cette étude de simulation.

Le premier chapitre présente le contexte de la SRM-FM et les contraintes du réseau observées durant le stage. Le deuxième décrit les services d'électricité visités. Le troisième établit l'architecture et le modèle électro-thermique de la station. Le quatrième développe la commande vectorielle et la supervision de charge. Enfin, le cinquième analyse les résultats de simulation avant une conclusion générale et des perspectives de mise en œuvre.

1. Présentation de la SRM-FM et contexte du stage

Ce chapitre situe l'organisme d'accueil et les enjeux de distribution qui motivent le projet. Il établit le lien entre les exigences d'exploitation du réseau et l'intégration d'une charge de recharge pilotée.

1.1 Présentation générale

La Société Régionale Multiservices Fès–Meknès (SRM-FM) assure, dans son périmètre, la gestion intégrée des services d'électricité, d'eau potable et d'assainissement. Elle s'inscrit dans une démarche de gestion régionale des services de base et prolonge, pour l'activité électrique de Fès, les missions historiquement assurées par la RADEEF. Les équipes électriques exploitent les réseaux, maintiennent les ouvrages, traitent les incidents et développent les infrastructures destinées aux usagers.

1.2 Enjeux du réseau de distribution

Les réseaux de distribution doivent concilier sécurité, disponibilité et qualité de l'énergie. L'intégration de charges électroniques de puissance, telles que les bornes de recharge, impose notamment de contrôler les appels de courant, les harmoniques et la puissance réactive. Ces exigences justifient la pertinence d'une station à redresseur actif, d'un comptage communicant et d'une interface de gestion pouvant recevoir une consigne de délestage.

1.3 Organisation technique observée

Les services visités ont mis en évidence une chaîne fonctionnelle cohérente : les postes HTA/BT assurent la distribution de puissance ; les TC et TT rendent les grandeurs exploitables par les compteurs et protections ; les relais détectent les défauts ; la téléconduite apporte une visibilité distante ; les équipes BT et éclairage public assurent le service de proximité. Cette organisation constitue le contexte opérationnel de l'étude réalisée dans les chapitres suivants.

Conclusion du chapitre

Le contexte SRM-FM confirme que la qualité de l'énergie, la continuité de service et la sécurité constituent des contraintes de conception majeures pour une station de recharge raccordée au réseau de distribution.

2. Immersion dans les services d'électricité

L'immersion technique présentée dans ce chapitre permet d'identifier les équipements, les procédures et les fonctions réseau qui encadrent l'exploitation d'une nouvelle charge électrique.

2.1 Mesure, protection et contrôle-commande

Le Service de Mesure et Protection garantit que les grandeurs électriques sont correctement acquises et que les défauts sont isolés de manière sélective. Les transformateurs de courant (TC) et de tension (TT) adaptent les grandeurs du réseau aux entrées des relais et appareils de mesure. Les compteurs intelligents permettent une connaissance plus fine des consommations et des événements associés aux points de livraison.

Les relais numériques MiCOM observés assurent la surveillance des courants et tensions. En cas de surcharge, court-circuit ou défaut à la terre, ils transmettent un ordre de déclenchement au disjoncteur concerné. Leur paramétrage repose sur une étude de sélectivité afin de limiter la zone mise hors tension. La figure 1 présente un relais numérique relevé au cours de l'immersion.



FIG. 1 : Relais numérique de protection MiCOM observé dans un poste.

Les cellules HTA regroupent les fonctions d'arrivée, départ, protection, couplage et sectionnement. Elles sont complétées par des consignes de manœuvre et des verrouillages. La téléconduite, au moyen d'une RTU ENSTO, assure la remontée des alarmes et des télémesures vers un centre de conduite, avec alimentation auxiliaire secourue. Un exemple de ce coffret est montré à la figure 2.

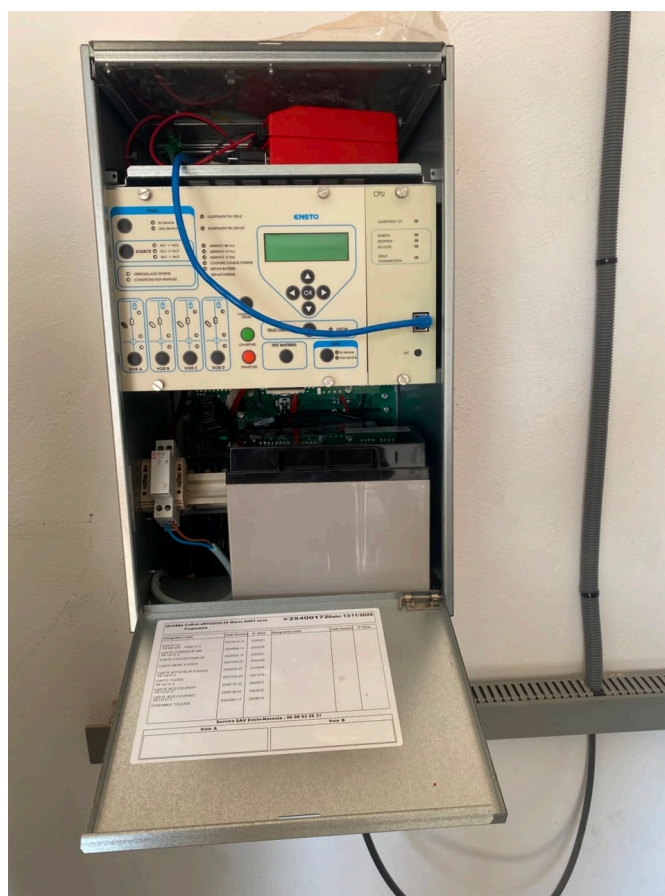


Fig. 2 : Coffret ENSTO de téléconduite et de télémessure (RTU).

2.2 Diagnostic des câbles et sécurité

Les défauts de câbles HTA souterrains exigent des équipements spécifiques. Le générateur de chocs BAUR, associé à son unité de couplage, applique des impulsions de haute tension contrôlées pour révéler le défaut et assister sa localisation. Le banc de test BAUR permet aussi de réaliser des diagnostics d'isolement. La figure 3 illustre cet équipement. Ces opérations sont strictement réservées à du personnel habilité après consignation, vérification d'absence de tension et mise à la terre.



FIG. 3 : Unité SA 32 et générateur de chocs SSG de marque BAUR.

2.3 Basse tension et éclairage public

Les réseaux BT assurent l'alimentation finale des abonnés depuis les transformateurs HTA/BT. Les tableaux observés regroupent des interrupteurs-sectionneurs, protections modulaires et contacteurs. En éclairage public, les contacteurs commandent les circuits suivant une stratégie horaire, crépusculaire ou télécommandée. Cette immersion a souligné l'importance du repérage, des schémas à jour et de la prévention du risque électrique.

Conclusion du chapitre

Les équipements observés montrent que mesure, protection, téléconduite et maintenance sont complémentaires. Ils justifient la prise en compte d'une commande de charge compatible avec les contraintes du réseau.

3. Problématique et architecture de la station de recharge

Ce chapitre définit l'architecture simulée et les paramètres retenus. Les choix visent à découpler l'étage réseau de l'étage batterie tout en assurant une commande maîtrisée de la puissance.

3.1 Objectifs de conception

Le projet consiste à modéliser une borne capable de charger une batterie tout en préservant la qualité du courant au point de raccordement. Les objectifs sont : réguler le bus DC à 800 V ; produire des courants réseau équilibrés et en phase avec les tensions ; piloter la charge en courant constant/tension constante ; et diminuer la puissance appelée sur ordre externe.

3.2 Chaîne de puissance

La station utilise une source triphasée de 400 V efficace, 50 Hz, un transformateur Yg/Yg et une inductance de filtrage de 5 mH par phase. Un pont universel à IGBT/diodes fonctionne en redresseur commandé avec correction de facteur de puissance [2]. Le bus intermédiaire comporte un condensateur de 50 mF régulé à 800 V. Un hacheur abaisseur adapte ensuite l'énergie à la batterie. La version finale du modèle relie explicitement le BMS Stateflow aux mesures de SOC , I_{reseau} et T_{batt} ; sa sortie I_{ref} pilote la référence de courant du convertisseur DC/DC, comme l'indique la figure 4.

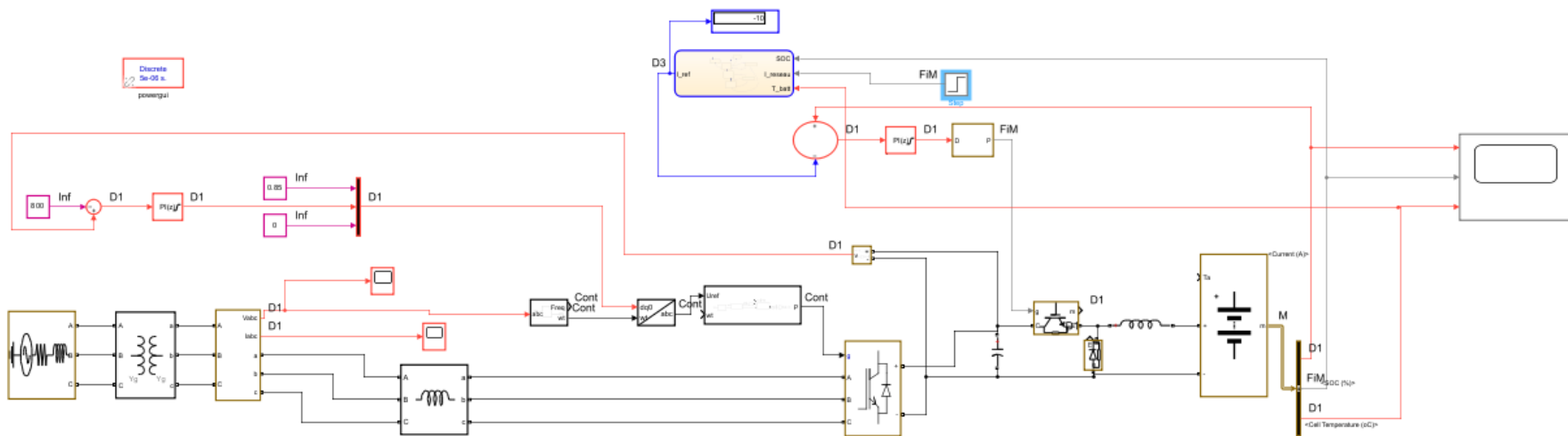


FIG. 4 : Schéma de blocs final de la station de recharge intelligente sous MATLAB / Simulink, incluant la supervision Stateflow, le dérating thermique et le délestage réseau.

TAB. 1 : Paramètres de la simulation.

Élément	Valeur	Rôle
Source réseau	400 V, 50 Hz	Alimentation triphasée de référence.
Filtre AC	$L_f = 5$ mH	Limitation du di/dt et filtrage des harmoniques PWM.
Bus DC	800 V, $C_{dc} = 50$ mF	Découplage énergétique des deux étages.
Pont actif	IGBT/diodes	Régulation du courant et PFC.
PWM	10 kHz	Rapport de commutation 200 par rapport au réseau.
Powergui	pas 5 μ s	Résolution numérique de la commutation.

3.3 Justification du bus continu

La valeur du bus est supérieure à la crête de la tension composée : $V_{LL,pk} = \sqrt{2} \times 400 \simeq 566$ V. À 800 V, le redresseur actif dispose d'une marge de commande suffisante pour imposer le courant. Le condensateur stocke une énergie $E = \frac{1}{2} C_{dc} V_{dc}^2$, soit environ 16 kJ à la tension nominale, et amortit les variations rapides de puissance entre le réseau et la batterie.

3.4 Modèle électro-thermique de la batterie

La batterie est modélisée par le bloc *Lithium-Ion Battery* de Simscape Electrical. Les effets thermiques sont activés afin de représenter le couplage entre les pertes électriques et la température interne des cellules. Les paramètres retenus sont une tension nominale de 400 V, une capacité de 100 Ah, un état de charge initial de 79,99 % et un temps de réponse batterie de 30 s. Le vieillissement n'est pas activé dans ce modèle : l'étude se concentre sur la dynamique de charge et la protection thermique à court terme.

L'échauffement est principalement lié aux pertes Joule, qui s'expriment de manière approchée par $P_J = R_{int} I_{batt}^2$. Le signal de température interne T_{batt} , fourni par le bus de mesure m de la batterie puis sélectionné par un *Bus Selector*, est transmis au superviseur Stateflow. Cette information permet de limiter la sollicitation de la batterie avant d'atteindre une condition de fonctionnement non souhaitable. Le choix du bloc de batterie et de ses grandeurs de mesure s'appuie sur la documentation de Simscape Electrical [4] et sur les principes de modélisation des BMS [5].

Conclusion du chapitre

L'architecture retenue associe un redresseur actif, un bus DC à 800 V, un hacheur Buck et une batterie électro-thermique. Elle fournit les mesures nécessaires à une supervision de charge intelligente.

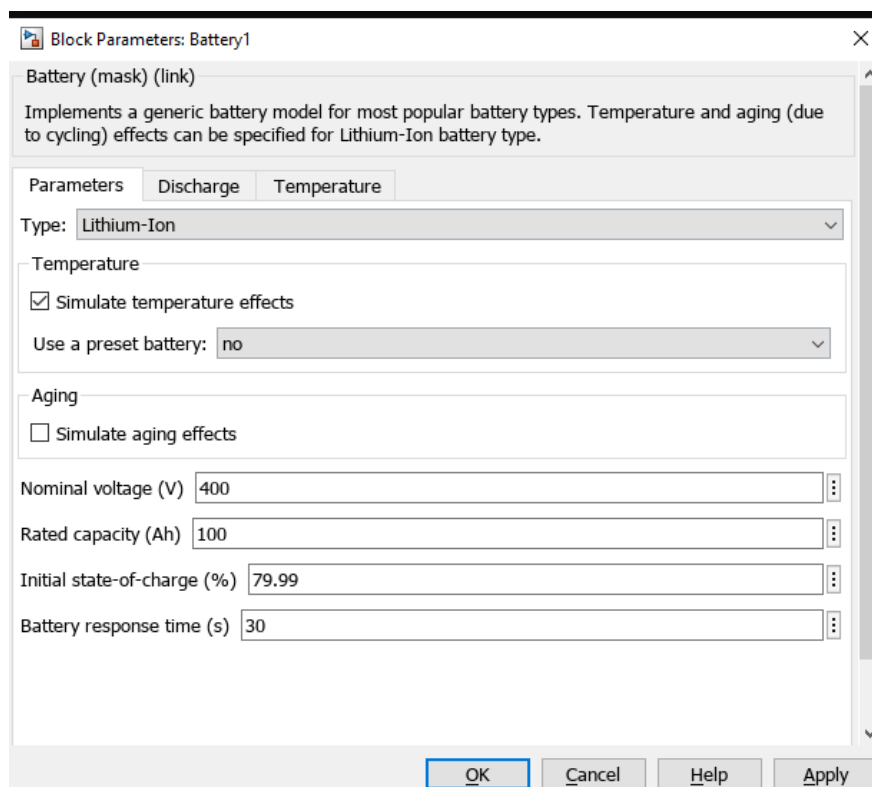


FIG. 5 : Configuration des effets thermiques et des paramètres de la batterie sous Simulink.

4. Commande vectorielle et gestion intelligente de charge

La commande de la station est organisée en deux niveaux : une régulation vectorielle rapide côté réseau et un superviseur d'états chargé de la sécurité et de l'adaptation de la charge.

4.1 PLL et commande dq

La PLL triphasée fournit l'angle $\theta = \omega t$ nécessaire à la transformation dans le repère tournant. Pour une fréquence de 50 Hz, sa rampe est périodique sur 20 ms. Dans le repère dq aligné sur la tension réseau, les puissances moyennes sont données par :

$$P = \frac{3}{2}v_d i_d, \quad Q = -\frac{3}{2}v_d i_q. \quad (4.1)$$

En imposant $i_q^* = 0$, la puissance réactive moyenne est annulée et le facteur de puissance est proche de l'unité. La consigne sur l'axe d est issue de la boucle de tension du bus DC. La forme de l'angle issu de la synchronisation est présentée à la figure 6.

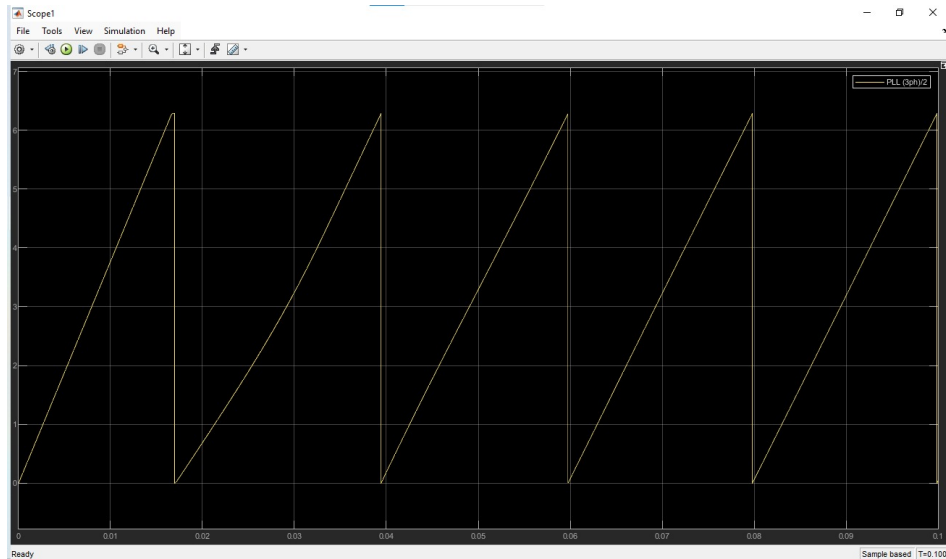


FIG. 6 : Rampe de phase ωt délivrée par la PLL triphasée.

4.2 Régulateur PI et PWM

Le PI discret utilise $K_p = 0,01$ et $K_i = 1$, avec saturation $[-0,5; 0,5]$. La commande s'écrit sous la forme $u_d^*(k) = K_p e_v(k) + K_i T_s \sum e_v(k)$, où $e_v = V_{dc}^* - V_{dc}$. Le réglage obtenu par itérations en simulation assure un compromis entre rapidité, erreur statique et dépassement. Les références sont reconverties de $dq0$ vers abc puis appliquées au PWM synchronisé à 10 kHz [3].

4.3 BMS, délestage réseau et dérating thermique

La logique Stateflow organise les états d'attente, de charge rapide CC, de charge lente CV, de délestage réseau et de protection thermique. La convention du modèle associe un courant négatif à la charge de batterie. La charge rapide impose $I_{ref} = -50$ A et la charge lente $I_{ref} = -20$ A. En présence d'une surcharge réseau, l'état Delestage_Urgence est prioritaire lorsque $I_{reseau} > 400$ A et impose $I_{ref} = -10$ A. Le diagramme complet est donné à la figure 7.

La protection thermique introduit deux états supplémentaires : l'état de dérating en charge rapide, associé à une consigne de -10 A, et l'état de dérating en charge lente, associé à une consigne de -9 A. La transition vers un état de dérating est déclenchée pour $T_{batt} > 45$ °C. Le retour n'est autorisé qu'après refroidissement sous 40 °C : cette hystérésis de 5 °C évite les commutations répétées au voisinage du seuil.

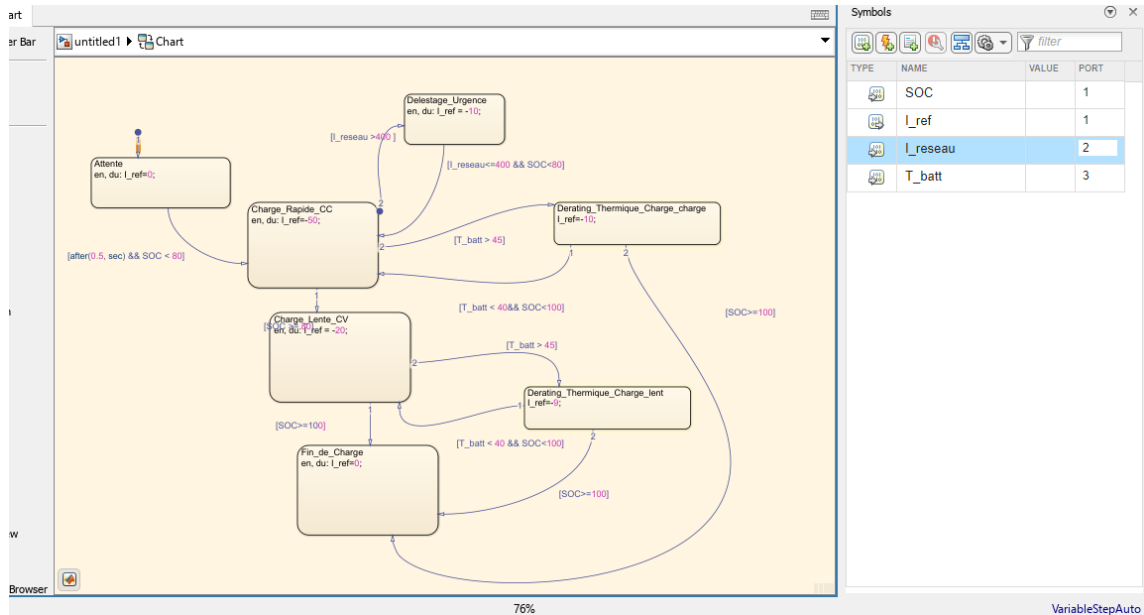


FIG. 7 : Diagramme d'états Stateflow intégrant les modes de charge, le délestage réseau et le dérating thermique.

4.4 Protocole de validation thermique

Afin d'isoler l'action de la protection thermique, la contrainte réseau est volontairement neutralisée en imposant $I_{\text{réseau}} = 200 \text{ A}$, valeur inférieure au seuil de délestage de 400 A. Dans ces conditions, l'évolution du courant de charge est exclusivement déterminée par l'état de charge et par la température interne de la batterie. Le bloc *Step* est configuré avec une valeur initiale et une valeur finale de 200 A ; il fournit ainsi une condition réseau constante durant l'essai.

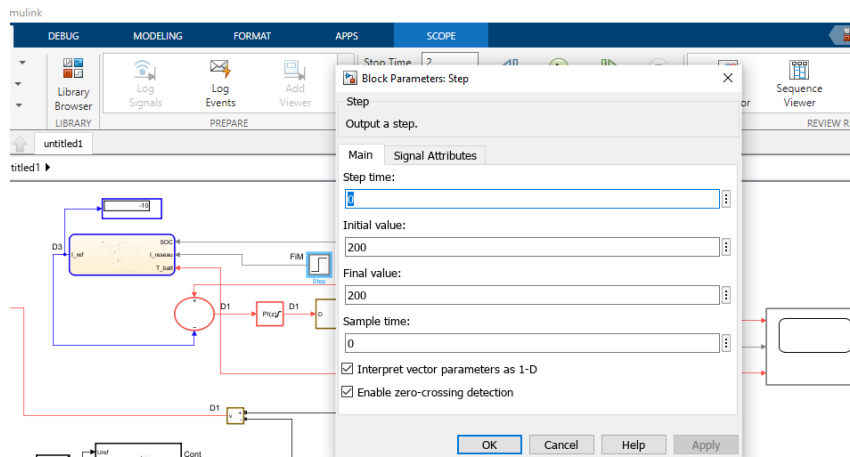


FIG. 8 : Configuration du signal de courant réseau $I_{\text{réseau}} = 200 \text{ A}$ pour la validation du bridage thermique.

Conclusion du chapitre

La PLL, la commande dq et le BMS Stateflow permettent de maintenir une interface réseau performante tout en réduisant la sollicitation de la batterie lorsque les conditions réseau ou thermiques l'exigent.

5. Résultats de simulation et analyse

Ce chapitre analyse les résultats issus des scénarios de simulation afin de vérifier les objectifs de synchronisation, de régulation, de qualité des courants et de protection thermique.

5.1 Synchronisation et qualité des courants

La sortie de la PLL évolue de 0 à 2π avec une période de 20 ms, ce qui confirme l'accrochage sur la fréquence industrielle. Les tensions simples présentent une amplitude crête d'environ 326 V. Grâce au filtre inductif et à la commande vectorielle, les courants réseau sont sinusoïdaux, équilibrés et en phase avec les tensions : la station respecte donc l'objectif de facteur de puissance unitaire dans les conditions simulées. Les oscillogrammes correspondants sont donnés à la figure 9.

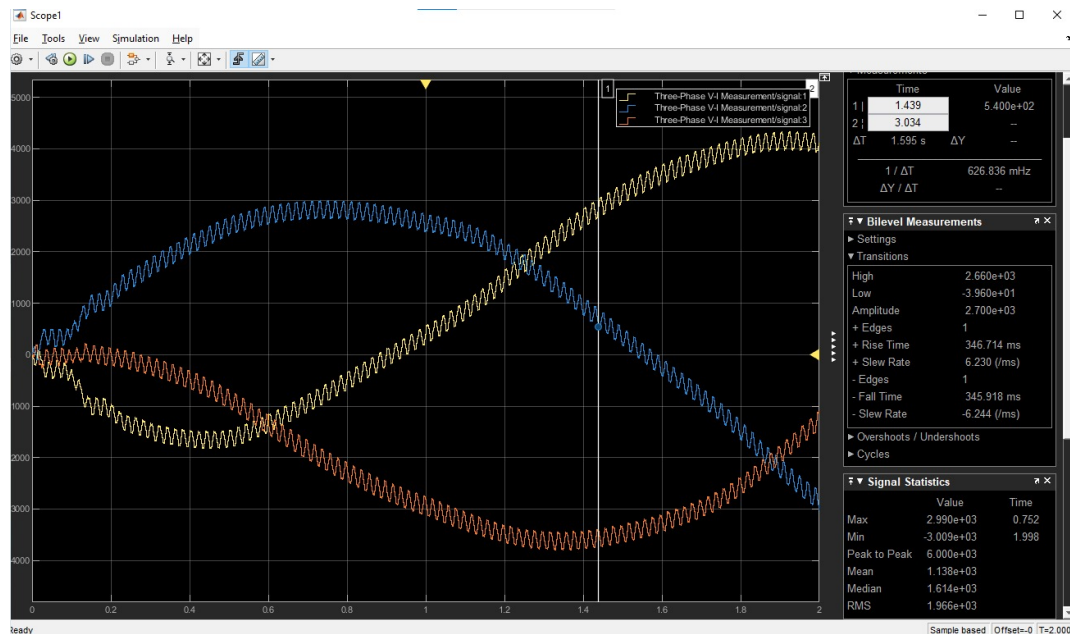


FIG. 9 : Courants triphasés du réseau I_{abc} après filtrage inductif.

5.2 Bus DC et réponse électro-thermique de la batterie

La boucle PI maintient le bus à la consigne de 800 V. Cette stabilité découple l'étage réseau de l'étage batterie. Pour l'essai thermique, l'automate maintient d'abord le courant de charge à -50 A après la phase d'attente. La température interne croît alors à partir d'environ 25 °C sous l'effet des pertes Joule. À $t = 1,008$ s, le curseur du Scope indique $T_{\text{batt}} = 45,18$ °C ; le seuil de 45 °C est donc franchi et l'automate bascule vers l'état de dérating. La consigne et le courant de charge passent de -50 A à -10 A.

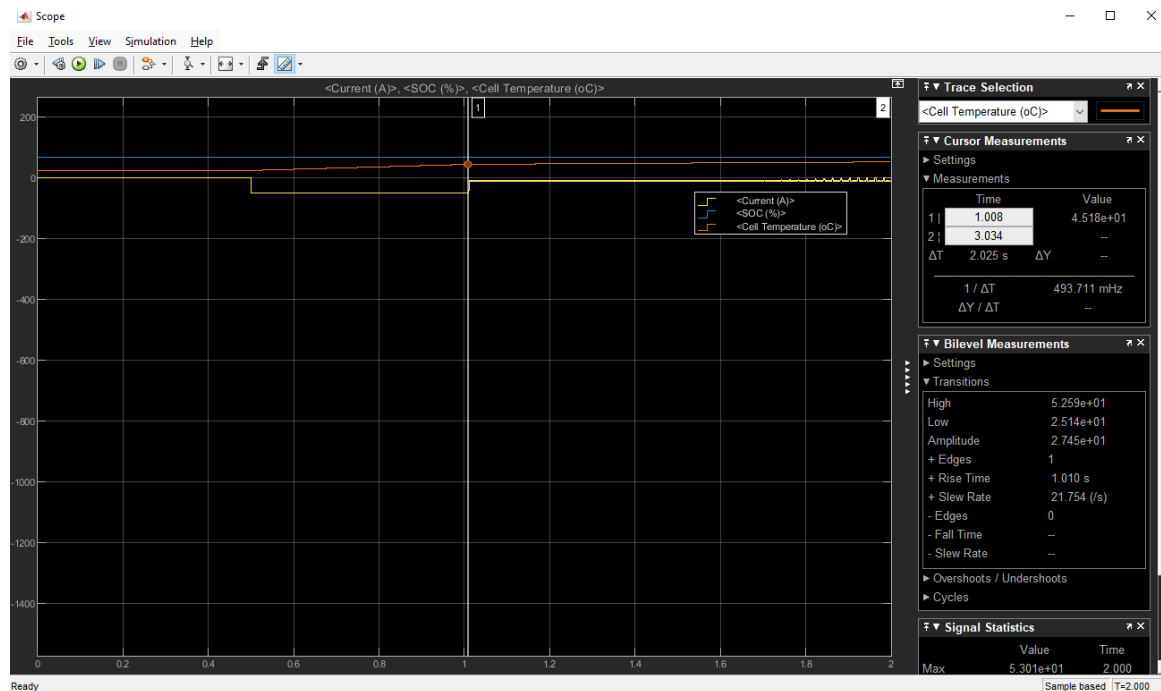


FIG. 10 : Évolution temporelle du courant de charge (jaune), du SOC (bleu) et de la température interne de la batterie (orange) lors du dérating thermique.

La diminution du courant par un facteur cinq réduit théoriquement les pertes Joule d'un facteur vingt-cinq, si la résistance interne est supposée constante. La figure 10 montre cependant que la température ne s'arrête pas instantanément au seuil : l'inertie thermique entraîne une poursuite transitoire de l'échauffement. Le dérating réduit sa pente et protège la batterie par rapport au maintien prolongé du courant nominal. Cette observation doit être prise en compte pour fixer, dans un système réel, un seuil d'anticipation ou une stratégie de refroidissement complémentaire.

5.3 Discussion et conclusion du chapitre

L'immersion en entreprise explique la pertinence des résultats : une station de recharge doit être compatible avec la conduite du réseau, les protections et les contraintes d'exploitation. Le modèle confirme cette compatibilité du point de vue de la forme des courants et de la com-

TAB. 2 : Bilan des performances simulées.

Critère	Résultat
Synchronisation	PLL verrouillée à 50 Hz.
Qualité réseau	Courants équilibrés et en phase avec les tensions.
Bus continu	Régulation stable autour de 800 V.
Protection réseau	État de délestage prévu pour $I_{\text{réseau}} > 400$ A.
Protection thermique	Dérating déclenché à $T_{\text{batt}} = 45,18$ °C, à $t = 1,008$ s.
Courant batterie	Passage de -50 A à -10 A après franchissement du seuil thermique.
État de charge	Progression continue ; pente réduite après le dérating.

mande de puissance. Le tableau 2 synthétise les indicateurs obtenus. Cependant, une validation industrielle exigerait de compléter l'étude par le calcul de THD, une étude de sélectivité des protections, des pertes semi-conducteurs, des délais de communication et des essais sur banc.

Conclusion générale et perspectives

Ce stage PFA a associé la découverte des métiers de la distribution électrique à la réalisation d'un modèle de station de recharge intelligente. Les visites de postes, de systèmes de protection, de téléconduite et de diagnostic ont apporté une vision concrète des enjeux de qualité de l'énergie et de continuité de service. Elles ont directement motivé l'étude d'un redresseur actif à facteur de puissance corrigé, d'une fonction de délestage et d'une supervision thermique de la batterie.

Les résultats MATLAB/Simulink confirment le verrouillage de la PLL, la stabilité du bus continu à 800 V, la qualité des courants absorbés et le déclenchement du dérating pour $T_{\text{batt}} > 45^\circ\text{C}$. Les principales perspectives sont l'implémentation de la commande sur microcontrôleur ou DSP, la communication avec une supervision SCADA/OCPP, la mesure de température par capteurs redondants, une simulation temps réel HIL et un prototype expérimental à puissance réduite.

Bibliographie

- [1] International Energy Agency, *Global EV Outlook 2024*, 2024. Disponible sur : <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2024>.
- [2] N. Mohan, T. Undeland et W. Robbins, *Power Electronics : Converters, Applications, and Design*, Wiley, 2003.
- [3] R. Teodorescu, M. Liserre et P. Rodríguez, *Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems*, Wiley, 2011.
- [4] MathWorks, *Simscape Electrical Documentation*, documentation en ligne, consultée en 2026. Disponible sur : <https://www.mathworks.com/help/sps/>.
- [5] G. Plett, *Battery Management Systems, Volume I : Battery Modeling*, Artech House, 2015.

A. Liste des abréviations

BT	Basse Tension.
HTA	Haute Tension A.
TC/TT	Transformateurs de courant / de tension.
PFC	Correction du facteur de puissance.
PLL	Boucle à verrouillage de phase.
BMS	Système de gestion de batterie.
PWM	Modulation de largeur d'impulsion.
SOC	État de charge de la batterie.
SOH	État de santé de la batterie.
RTU	Unité terminale distante de téléconduite.